Академија струковних студија Шумадија
Одсек Крагујевац

Studijski program: Informatika

Predmet: Poznavanje poslovnih procesa

Predlog rešenja za implementaciju poslovnog procesa: Proces prodaje (Booking tura)

Predmetni Nastavnik:

Saša Stamenović

Student:

Marija Nikolić 025/2024

Contents

1. Uvod u predlog rešenja 3
2. Opis informacionog sistema 4
3. Modelovanje informacionog sistema 4
3.1 SSA dijagram 4
3. 2 IDEF0 dijagram 10
3.3. MOV Dijagram 12
4. Opis funkcionalnosti aplikacije 13
4.1 Prijava korisnika 13
4.2 Korisnički interfejsi 15
4.3 Kreiranje I upravljanje zahtevima 16
4.4 Kreiranje I upravljanje ponudama 18
4.5 Kreiranje rezervacije 18
4.6 Kreiranje ture 19
4.6.1 Uloga vozača u prodaji 20
4.7 Pregled I izveštaji 22
5. Tehnički opis rešenja 23
6. Plan realizacije aplikacije 24
7. Zaključak 25

1. Uvod u predlog rešenja

Prodaja, kao jedan od najvažnijih poslovnih procesa u svakoj organizaciji, predstavlja skup aktivnosti koje obuhvataju identifikaciju kupaca, ponudu proizvoda/usluga, realizaciju prodaje i posptrodajne aktivnosti. Cilj svake prodaje je ostvarivanje prihoda, razvijanje poslovanja i zadovoljavanje potreba kupaca, pri čemu se uspešnost prodaje meri stepenom ispunjenja ovih ciljeva.

Kako bi prodaja bila uspešna, neophodno je njome pravilno upravljati. Upravljanje prodajom podrazumeva planiranje, organizovanje i kontrolu svih aktivnosti povezanih sa prodajom usluga ili proizvoda. Glavne aktivnosti u procesu prodaje obuhvataju:

- Pronalaženje kupaca
- Komunikacija sa kupcima
- Kreiranje ponuda
- Realizacija narudžbine
- Naplata
- Praćenje prodaje

U okviru transportne industrije, prodaja se odnosi na organizaciju i prodaju transportnih tura (booking tura), gde je potrebno koordinisati veliki broj informacija kao što su relacije, vozila, vozači, rokovi i zahtevi klijenata. U praksi, ove aktivnosti se često realizuju kroz manuelne procese ili nedovoljno integrisane sisteme, što može dovesti do grešaka, gubitka podataka i smanjene efikasnosti. Zbog toga se javlja potreba za razvojem aplikativnog rešenja koje omogućava efikasno upravljanje procesom prodaje transportnih usluga.

U okviru predloga rešenja modelovan je proces prodaje transportnih usluga u informacionom sistemu **MPM Transport**. Cilj modelovanja je prikaz ključnih aktivnosti, tokova podataka, resursa i objekata koji učestvuju u realizaciji procesa, počev od prijema zahteva klijenta do realizacije ture i isporuke usluge. Za potrebe modelovanja korišćeni su različiti pristupi, uključujući SSA, DFD, IDEF0 i MOV dijagrame, kako bi se proces sagledao iz više perspektiva.

2. Opis informacionog sistema

MPM Transport je preduzeće koje se bavi pružanjem usluga transporta robe za svoje klijente. Osnovna delatnost kompanije obuhvata organizaciju i realizaciju transportnih tura, u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata. Informacioni sistem **MPM Transport** namenjen je podršci poslovnim procesima u oblasti organizacije i prodaje transportnih usluga. Sistem omogućava evidentiranje i obradu podataka koji su neophodni za svakodnevno funkcionisanje poslovanja, kao što su podaci o klijentima, transportnim turama, vozilima, vozačima i realizaciji usluga.

U okviru informacionog sistema posebno je izdvojen proces prodaje transportnih usluga, koji obuhvata prijem i obradu zahteva klijenata, kreiranje i evidenciju transportnih tura, komunikaciju sa klijentima, organizaciju resursa i praćenje realizacije usluga. Sistem koriste zaposleni u prodaji i logistici, koji kroz aplikaciju imaju uvid u sve relevantne podatke i mogućnost upravljanja procesom od početka do kraja. Korišćenjem sistema omogućava se centralizacija podataka, brža obrada zahteva i efikasnije upravljanje transportnim resursima. Primena informacionog sistema doprinosi smanjenju grešaka nastalih usled manuelnog rada, boljoj organizaciji poslovanja i povećanju efikasnosti u realizaciji transportnih usluga.

3. Modelovanje informacionog sistema

U ovom poglavlju prikazuje se modelovanje informacionog sistema **MPM Transport** sa ciljem boljeg sagledavanja njegove strukture, funkcija, tokova podataka i objekata koji učestvuju u realizaciji poslovnih procesa. Najpre je prikazana struktura informacionog sistema u celini, nakon čega je izdvojen i detaljnije analiziran proces prodaje transportnih usluga kao predmet ovog rada. Modelovanje je izvršeno primenom više različitih pristupa, kako bi sistem bi analiziran preciznije i iz više uglova. Za potrebe modelovanja korišćeni su SSA, IDEF0 i MOV dijagrami. Svaki od navedenih dijagrama omogućava drugačiji prikaz sistema i procesa, čime se dobija potpuniji uvid u način funkcionisanja predloženog rešenja.

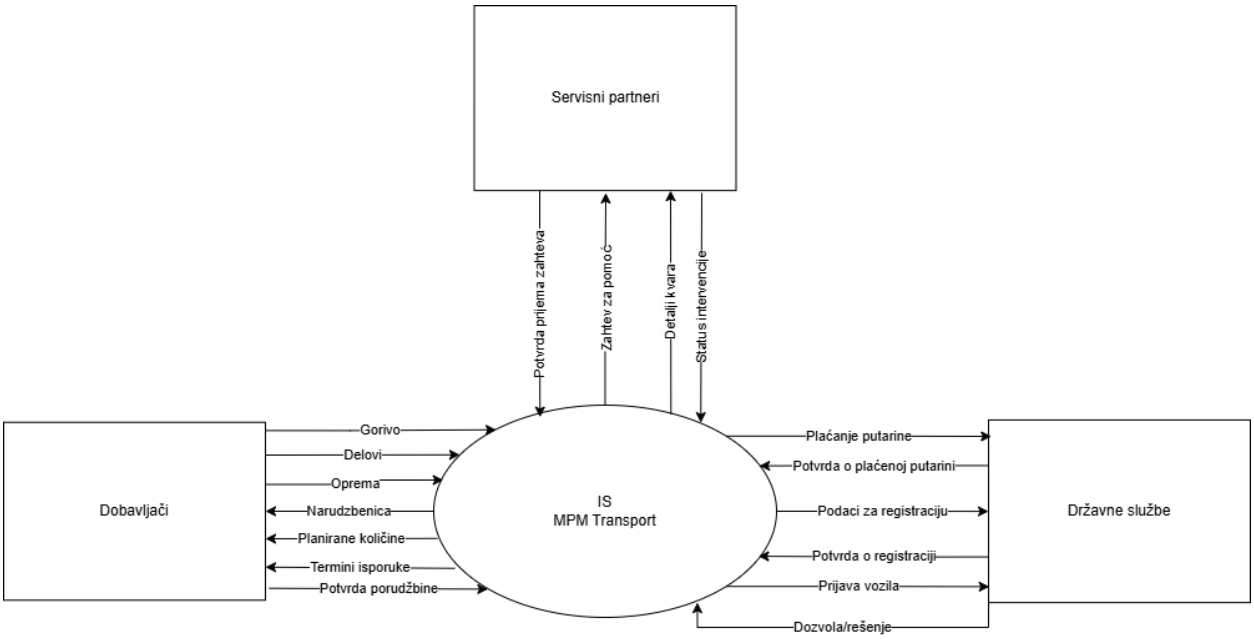
3.1 SSA dijagram

Prvobitno je odrađeno modelovanje celokupnog informacionog sistema pomoću SSA dijagrama, sa ciljem prikaza osnovne strukture informacionog sistema MPM Transport. Informacioni sistem posmatra se kao jedinstvena celina koja podržava više međusobno povezanih poslovnih aktivnosti. U okviru modelovanja celog informacionog sistema pomoću SSA dijagrama, urađen je

početni nivo I prvi nivo dekompozicije, odakle je kasnije izdvojen poslovni proces prodaje I urađeno njegovo modelovanje.

Na početnom root nivou, informacioni sistem je prikazan kao centralna aktivnost, koja komunicira sa spoljnim entitetima(Servisni partneri, državne službe, Dobavljači). Komuniciraju preko tokova podataka, koji predstavljaju informacije potrebne za registraciju vozila, popravku vozila, putarine, opremu, narudžbine,…

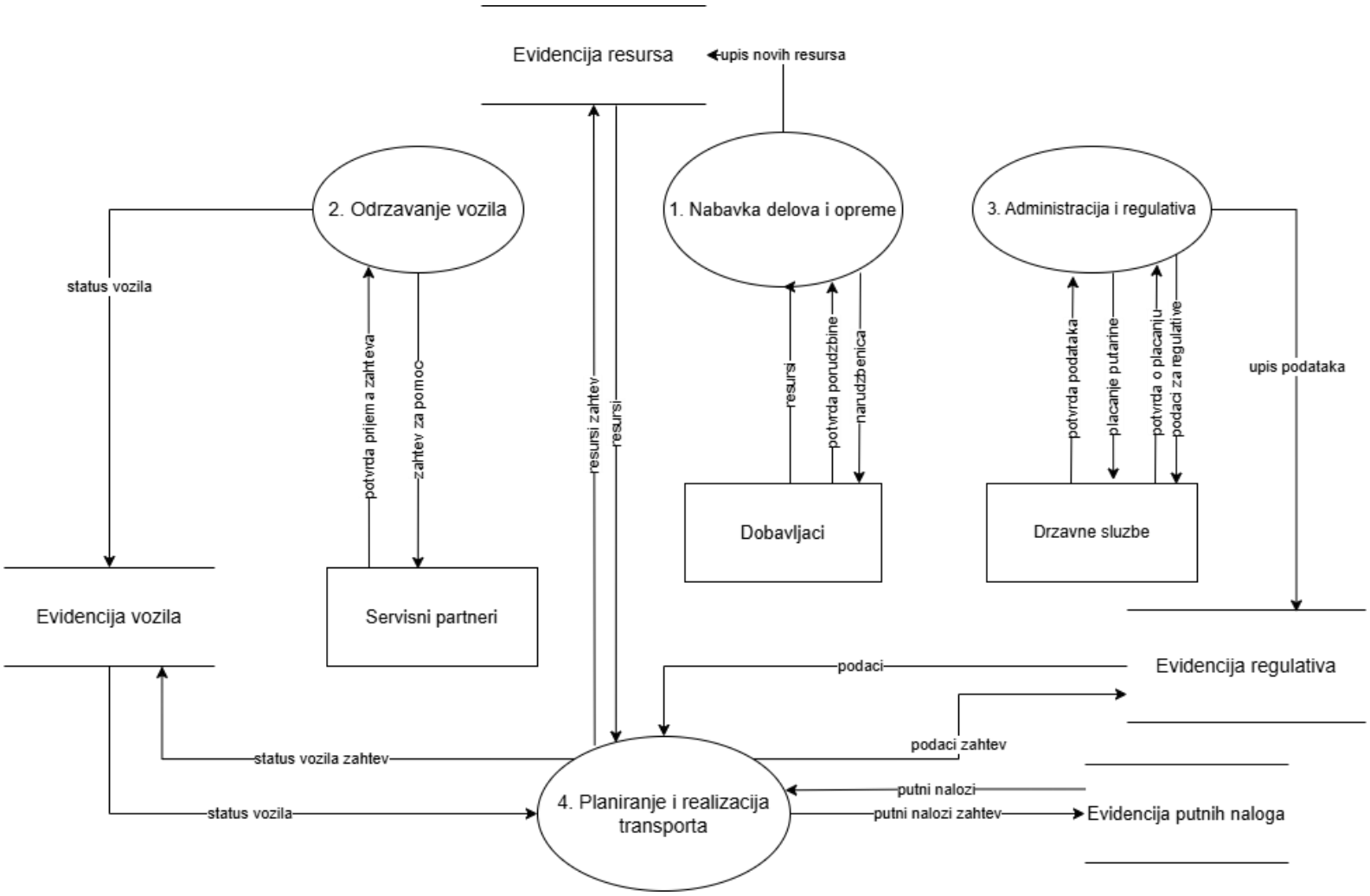
Prikaz root dijagrama informacionog sistema dat je u nastavku.



Slika 1. SSA root celog IS

Na prvom nivou funkcionalne dekompozicije SSA dijagrama informacioni sistem MPM Transport razložen je na osnovne funkcionalne celine koje učestvuju u realizaciji poslovanja. Jedna od ključnih funkcionalnih celina predstavlja proces planiranja i realizacije transporta, koji obuhvata aktivnosti vezane za prijem zahteva klijenata, organizaciju transportnih tura, koordinaciju resursa i realizaciju usluge. Ovaj proces u najvećoj meri odgovara procesu prodaje transportnih usluga, zbog čega je u okviru ovog rada izdvojen i detaljnije modelovan.

Prikaz prvog nivoa dekompozicije SSA dijagrama dat je u nastavku.

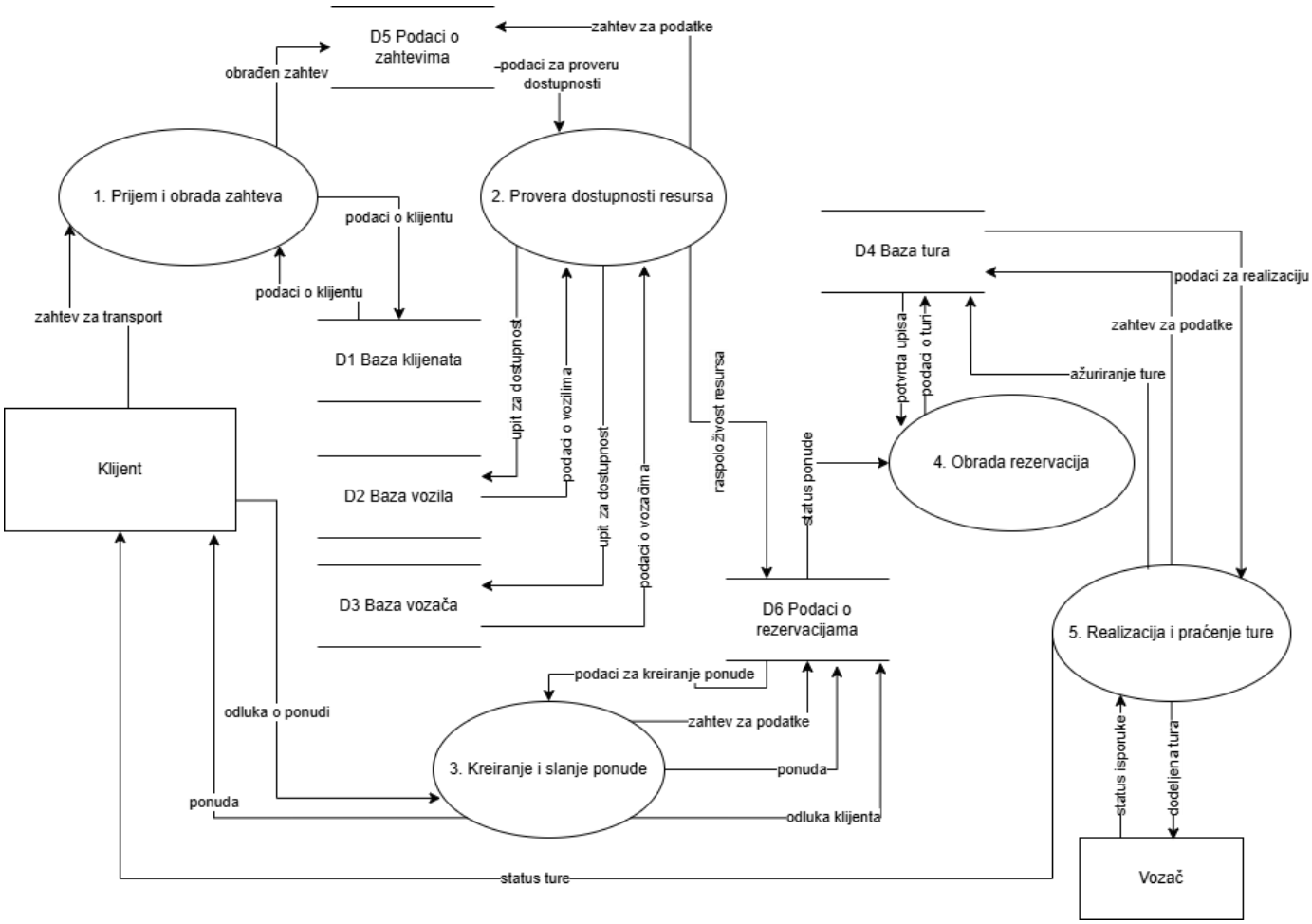


Slika 2. Prvi nivo dekompozicije SSA

Na drugom nivou funkcionalne dekompozicije izvršena je detaljnija razrada procesa planiranja i realizacije transporta. Iako je u okviru SSA modela proces definisan kao planiranje i realizacija transporta, u kontekstu ovog rada on se posmatra kao proces prodaje transportnih usluga, s obzirom na to da obuhvata sve ključne aktivnosti koje čine booking transportnih tura, od inicijalnog kontakta sa klijentom do realizacije i praćenja usluge.

Proces je razložen na više međusobno povezanih aktivnosti koje obuhvataju prijem i obradu zahteva klijenta, proveru dostupnosti resursa, kreiranje i slanje ponude, obradu rezervacije, kao i realizaciju i praćenje transportne ture. U okviru ovog procesa učestvuju različiti podaci, kao što su podaci o klijentu, zahtevi za transport, podaci o raspoloživim vozilima i vozačima, kao i informacije o statusu ture i realizaciji usluge. Razmena ovih podataka omogućava nesmetano odvijanje procesa i koordinaciju svih aktivnosti neophodnih za uspešnu realizaciju transportne usluge.

Prikaz drugog nivoa dekompozicije procesa planiranja i realizacije transporta dat je na SSA dijagramu u nastavku.

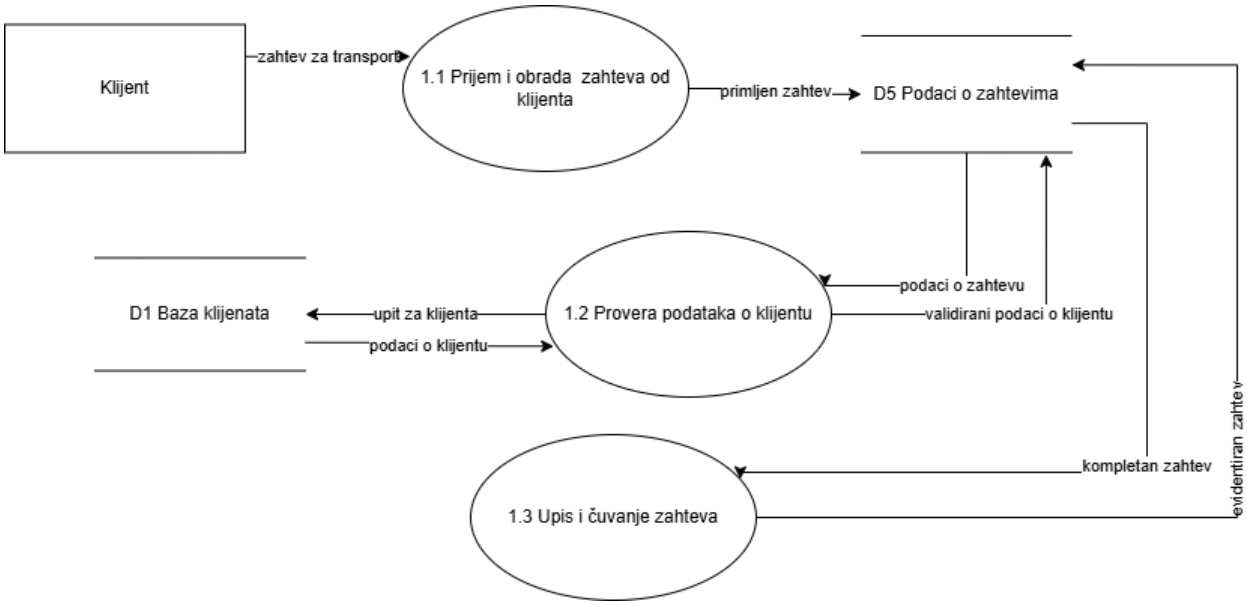


Slika 3. Drugi nivo dekompozicije SSA

Nakon dekompozicije poslovnog procesa prodaje(Booking tura), odrađena je i dekompozicija procesa koji se nalaze unutar procesa prodaje.

Proces prijema I obrade zahteva je dekomponovan na prijem, proveru i upis zahteva, pri čemu se razmena podataka između podprocesa vrši preko skladišta.

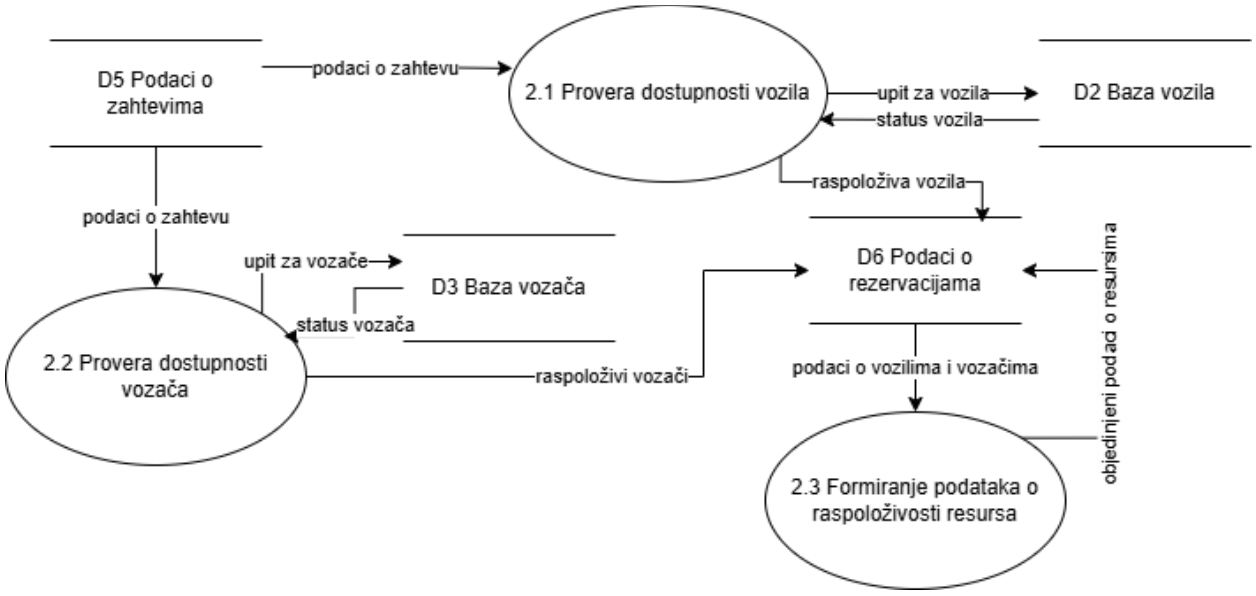
Dekompozicija podprocesa je prikazana u nastavku.



Slika 4. dekompozicija podprocesa **Prijem I obrada zahteva**

Naredni podproces provere dostupnosti resursa dekomponovan je na proveru dostupnosti vozila, vozača i formiranje podataka o raspoloživosti resursa. Razmena podataka između podprocesa vrši se preko skladišta podataka. Skladište D6 koristi se kao privremeno skladište za razmenu podataka između podprocesa u okviru procesa prodaje

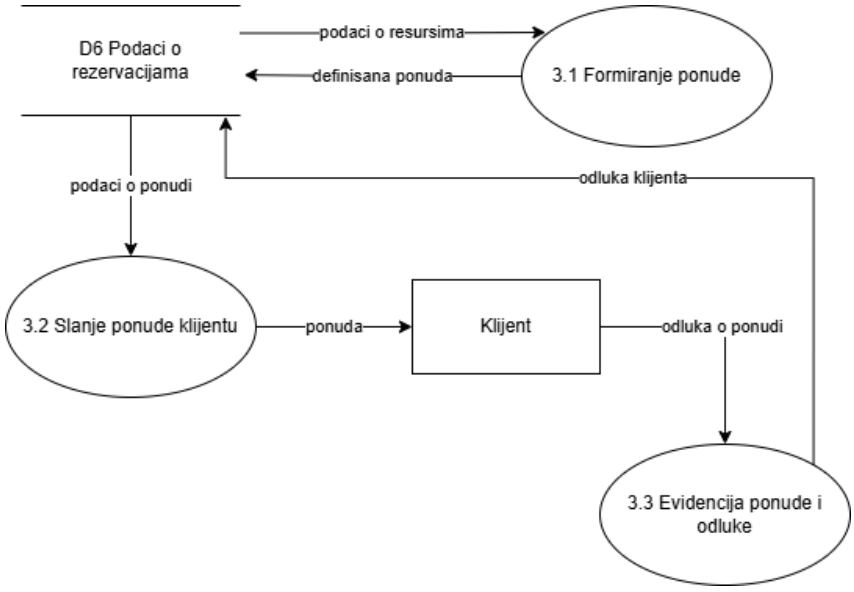
Dekompozicija podprocesa je prikazana u nastavku.



Slika 5. dekompozicija podprocesa **Provera dostupnosti resursa**

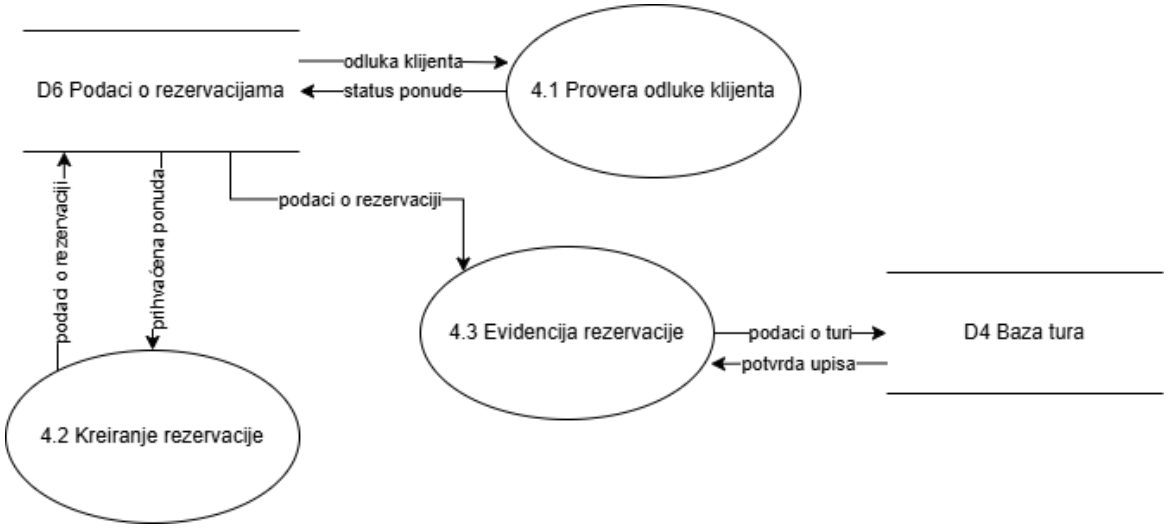
Sledeći podproces Kreiranje i slanje ponude dekomponovan je na formiranje ponude, slanje ponude klijentu i evidentiranje odluke klijenta.

Dekompozicija podprocesa je prikazana u nastavku.



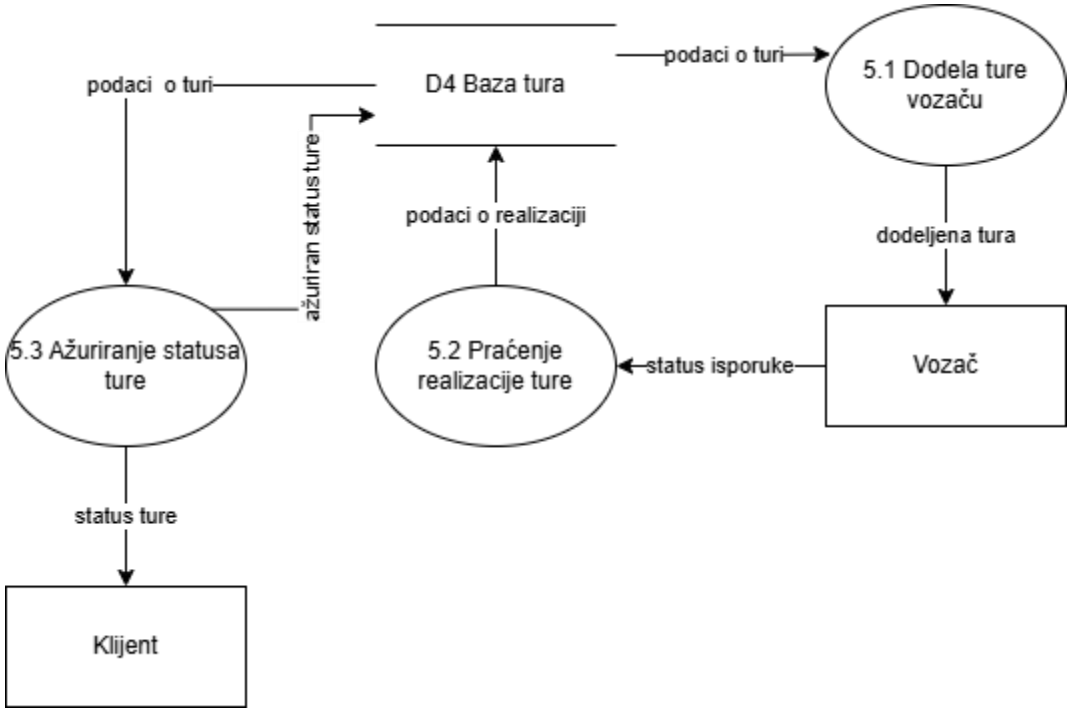
Slika 6. dekompozicija podprocesa **Kreiranje I slanje ponude**

Podproces obrade rezervacije dekomponovan je na proveru odluke klijenta, kreiranje rezervacije i evidentiranje rezervacije. Nakon prihvatanja ponude, rezervacija se upisuje u bazu tura i prosleđuje procesu realizacije ture. Dekompozicija podprocesa je prikazana u nastavku.



Slika 7. dekompozicija podprocesa **Obrada rezervacija**

Poslednji podproces realizacija I praćenje tura dekomponovan je na dodelu ture vozaču, praćenje realizacije te ture I posle ažuriranje statusa ture. Korišćeno je skladište D4 prvobitno za slanje podataka o turi vozaču, a kasnije za upis statusa te ture. Dekompozicija je prikazana u nastavku.



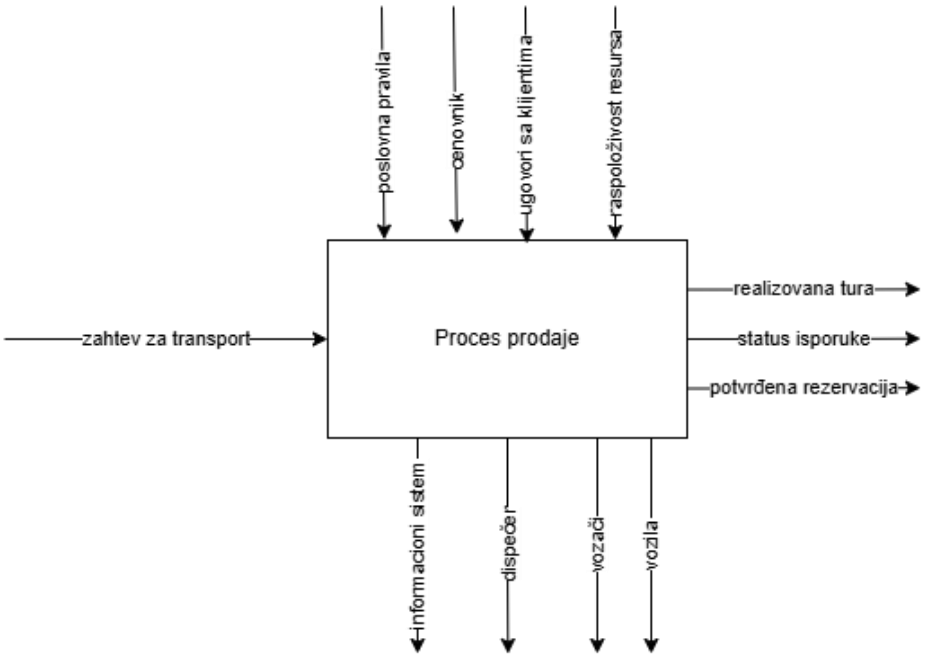
Slika 8. dekompozicija podprocesa **Realizacija I praćenje tura**

3. 2 IDEF0 dijagram

Za modelovanje procesa prodaje transportnih usluga korišćen je I IDEF0 dijagram, kojim se prikazuju aktivnosti procesa, kao i elementi koji utiču na njihovu realizaciju, odnosno ulazi, izlazi, kontrole i mehanizmi.

U okviru modelovanja pomoću IDEF dijagrama, odrađen je IDEF0 kontekstni dijagram kao početni nivo I IDEF0 dijagram dekompozicije. Na kontekstnom dijagramu je proces prodaje prikazan kao centralna aktivnost, kod koje se kao ulaz javlja zahtev za transport, dok kao rezultat procesa nastaju realizovana transportna tura, status isporuke i potvrđena rezervacija. Na izvršenje procesa utiču različiti elementi, kao što su poslovna pravila, cenovnik usluga, ugovori sa klijentima i raspoloživost resursa.Realizacija procesa omogućena je korišćenjem odgovarajućih resursa, među kojima su dispečer, vozač, vozila i informacioni sistem, koji zajedno omogućavaju izvršenje svih aktivnosti u okviru procesa.

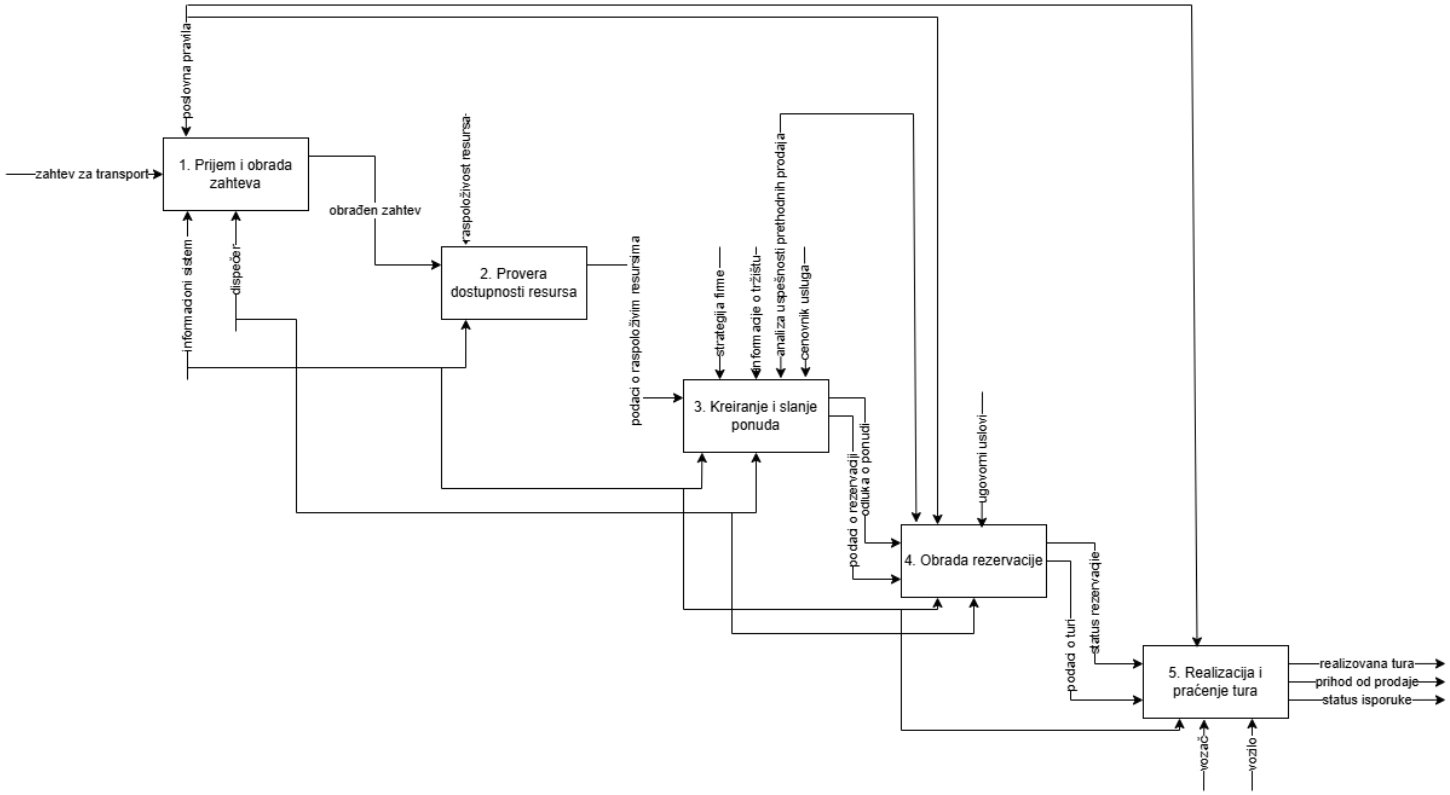
Prikaz IDEF0 dijagrama procesa prodaje dat je u nastavku.



Slika 9. IDEF0 kontekstni dijagram

Nakon prikaza procesa prodaje na kontekstnom nivou (A-0), izvršena je njegova dekompozicija na prvom nivou, čime je dobijen detaljniji prikaz aktivnosti koje čine ovaj proces. Proces prodaje transportnih usluga je razložen na osnovne funkcije prijema zahteva, provere dostupnosti resursa, kreiranja ponude, obrade rezervacije i realizacije ture, pri čemu su funkcije povezane odgovarajućim ulazima i izlazima, uz uticaj kontrolnih faktora i korišćenje potrebnih resursa. Podaci o realizaciji prodaje koriste se za izradu analize uspešnosti, koja predstavlja kontrolni faktor za unapređenje budućih aktivnosti, naročito u procesu kreiranja ponude

Prikaz dekompozicije procesa prodaje na prvom nivou dat je na IDEF0 dijagramu u nastavku.



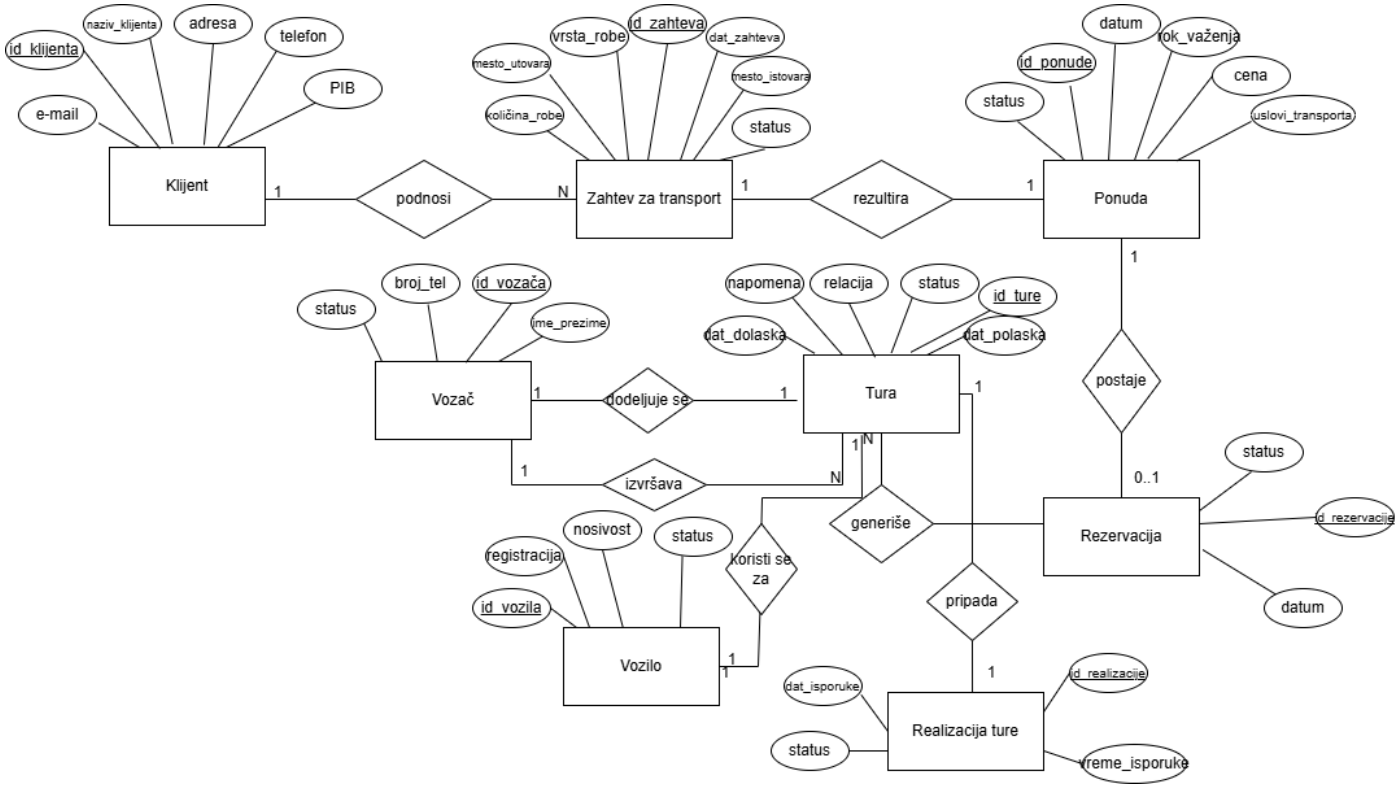
Slika 10. dekompozicija IDEF0

3.3. MOV Dijagram

Za potrebe modelovanja procesa prodaje transportnih usluga korišćen je I MOV dijagram, kojim se prikazuju objekti koji učestvuju u realizaciji procesa, kao i njihove međusobne veze. U okviru modela identifikovani su ključni objekti sistema, među kojima su klijent, zahtev za transport, ponuda, rezervacija, transportna tura, realizacija ture, vozač i vozilo. Svaki od navedenih objekata sadrži skup atributa koji opisuju njegove osnovne karakteristike i omogućavaju evidenciju podataka u informacionom sistemu. Između objekata uspostavljene su odgovarajuće veze koje prikazuju način na koji oni međusobno komuniciraju i učestvuju u realizaciji procesa prodaje. Klijent podnosi zahtev za transport, na osnovu kojeg se formira ponuda. Prihvatanjem ponude dolazi do formiranja rezervacije, nakon čega se organizuje transportna tura koja se dodeljuje odgovarajućem vozaču i vozilu, a zatim se vrši realizacija usluge.

Modelovanjem objekata i njihovih odnosa omogućava se bolje razumevanje strukture podataka i logike poslovnog procesa, što predstavlja osnovu za dalju razradu informacionog sistema i implementaciju aplikacije.

Prikaz MOV dijagrama dat je u nastavku.



Slika 11. MOV dijagram

4. Opis funkcionalnosti aplikacije

Predložena aplikacija namenjena je podršci procesu prodaje transportnih usluga u okviru sistema MPM Transport. Aplikacija je namenjena zaposlenima u prodaji i logistici, sa ciljem da omogući jednostavno i efikasno upravljanje procesom prodaje transportnih usluga. Kroz aplikaciju korisnici imaju mogućnost da unose i obrađuju zahteve za transport, kreiraju ponude, evidentiraju rezervacije i prate realizaciju transportnih tura. Korišćenje aplikacije zasniva se na radu kroz jasno definisane funkcionalnosti i ekrane, koji omogućavaju pregled podataka i izvršavanje potrebnih aktivnosti u okviru procesa. Svaka funkcionalnost aplikacije podržava određenu fazu procesa prodaje, čime se omogućava kontinuitet rada i bolja organizacija poslovanja.

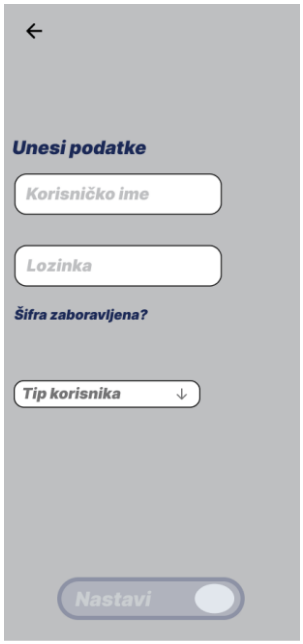
U nastavku poglavlja biće detaljno prikazan način korišćenja aplikacije kroz opis osnovnih funkcionalnosti i koraka koje korisnik izvršava u sistemu.

4.1 Prijava korisnika

Proces prijave korisnika predstavlja prvi korak u korišćenju aplikacije I omogućava pristup svim funkcionalnostima sistema. U ovom predlogu rešenja, tema je implementacija poslovnog procesa prodaje(booking tura), ali kako bi došli do same suštine, moraju se prvo objasniti početni koraci.

Nakon pokretanja aplikacije, korisniku se prikazuje početni ekran(Slika 12.) sa logotipom kompanije MPM Tranport I dugmetom „Prijavi se“. Klikom na dugme „Prijavi se“ korisnik prelazi na ekran za unos podataka za prijavu. Na ekranu za prijavu(Slika 13.), korisnik unosi svoje korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja. Podatke za prijavu, korisnici dobijaju od administratora. Nakon unosa svih potrebnih podataka, korisnik klikom na dugme “Nastavi” pokreće proces prijave. Proces prijave I puštanje korisnika u sistem podrazumeva automatsko upoređivanje podataka koji su uneti u polja I podataka iz baze podataka. Ukoliko se podaci poklapaju, sistem pušta korisnika, a ukoliko se ne poklope podaci, izlazi obaveštenje da su podaci pogrešno uneti. Na prikazanom ekranu za prijavu, stoji I lista pod nazivom “Tip korisnika”. Ta lista predstavlja prototip kroz koji je prikazana navigacija između ekrana u Figmi, dok je logika rada u samoj aplikaciji drugačija I bezbednija

Slika 12. Početni ekran



Slika 13. Ekran za prijavu

U ne

Slika 14.

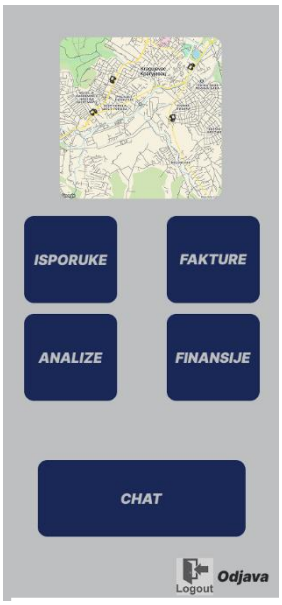
Slika 15.

slučaju da korisnik poseduje ispravne podatke ili je zaboravio lozinku, može izabrati opciju “Šifra zaboravljena?”. Klikom na to dugme, korisnik se preusmerava na odgovarajući ekran(Slika 14.) gde je potrebno da unese svoju e-mail adresu. Nakon unosa adrese i klika na dugme “Pošalji zahtev”, sistem obrađuje zahtev I šalje instrukcije za resetovanje lozinke. Po uspešnom slanju zahteva, korisniku se prikazuje poruka o uspešnoj izvršenoj akciji, uz mogućnost povratka na ekran za prijavu putem dugmeta “Nazad na prijavu”(Slika 15.).

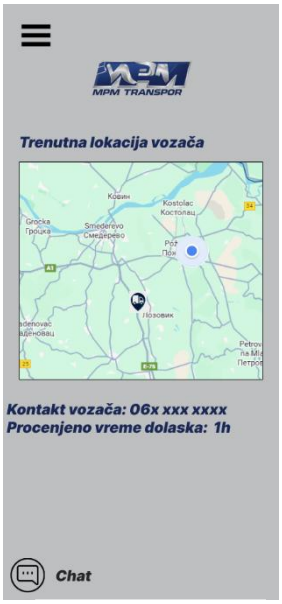
4.2 Korisnički interfejsi

Nakon uspešne prijave korisnika, prikazuje se početna stranica aplikacije. S obzirom na to da informacioni sistem podržava različite poslovne procese, korisnicima se prikazuju različiti interfejsi u zavisnosti od njihovih nadležnosti.

Slika 16. Administrator



Slika 17. Menadžer



Slika 18. Klijent

Slika 19. Dispečer

Slika 20. Vozač

Početna stranica kod administratovog interfejsa(Slika 16.) sadrži mapu za praćenje ture, dugme “Otvori nalog”, dugme “Chat” I dugme “Upravljaj nalozima”, kao I dugme za odjavu. Dugme za otvaranje naloga koristi kada imamo novog korisnika I administratorova funkcija je da mu otvori nalog I prosledi potrebne podatke za prijavu. Prilikom otvaranja naloga preko aplikacije, podaci se automatski upisuju u bazu podataka. Dugme “Chat” služi za komunikaciju sa svim ostalim korisnicima, a dugme “Upravljaj nalozima” služi da može da uđe na tuđe interfejse.

Menažer na svojoj početnoj stranici(Slika 17.) ima takođe mapu I dugmad za analize, kao I dugme “Chat” I “Odjava”. Dugmad za analize su “Isporuke”, “Fakture”, “Analize”, “Finansije”. Pošto menadžer ima nadzor nad svim resursima I dužan je da vrši analize resursa, isporuka, finansija, već napomenuta dugmad su mu najbitnija.

Klijent na svojoj početnoj stranici(Slika 18.) ima mapu I dugme “Chat”, kao I hamburger meni sa leve strane. Na početnoj stranici, takođe ima I kontakt vozača koji vozi njegovu porudžbinu I I ima procenjeno vreme dolaska njegove porudžbine. Klijent preko “Chat” dugmeta pristupa komunikaciji, preko mape može da prati svoju porudžbinu, a klikom na hamburger meni otvara još niz opcija koje su mu potrebne.

Dispečer nakon prijave otvara svoju početnu stranicu(Slika 19.) na kojoj je prevashodno prikazana operativa – mapa za praćenje vozača, dugme za odjavu I dugme “Chat”. Takođe, ima I 4 kartice koje prikazuju status vozila I broj vozila u nekom stanju. U gornjem desnom uglu, takođe ima I dugme za notifikacije u obliku zvona. Dispečer u levom gornjem uglu ima hamburger meni sa dodatnim opcijama. Vozač nakon prijave otvara svoju početnu stranicu(Sika 20.) na kojoj je prikazana velika mapa, jer prilikom realizacije tura, ona mu je najpotrebnija, treba da mu bude pri ruci. U donjem delu stranice, ima 3 dugmeta-dugme za komunikaciju(desno), dugme za otvaranje profila korisnika(levo) I dugme preko kojeg ulazi u trenutnu narudžbinu(sredina). Prikazani su osnovni interfejsi za različite tipove korisnika, dok će detaljan prikaz funkcionalnosti biti dat za korisnike koji učestvuju u procesu prodaje transportnih usluga.

4.3 Kreiranje I upravljanje zahtevima

Nakon uspešne prijave, dispečeru se otvara početna stranica(Slika 19.). Klikom na dugme “Chat”, sistem ga preusmerava na komunikaciju sa vozačima, klijentima I administratorom. Klikom na dugme “Odjava”, odjavljuje se sa svog profila, što ga vraća na početnu stranicu za prijavu. Klikom na hamburger meni u gornjem levom uglu, otvaraju mu se dodatne opcije. Dodatne opcije su dugmad “Prodaja tura”, “Chat”, “Izveštaji”, “Moj profil”, “Odjava” I dugme “Operativa”, što ga zapravo vraća na početnu stranicu. Klikom na dugme “Prodaja tura”, sistem ga odvodi na stranicu preko koje može da kreira novi zahtev I da prati već postojeće zahteve(Slika 22.). Na toj stranici nalazi se dugme “Novi zahtev” I standardna dugmad za odjavu, chat I notifikacije. Takođe, nalaze se I 4 kartice u sredini – “Novi zahtevi”, “Poslate ponude”, “Prihvaćene ponude” I “Odbijene ponude”. Ispod kartica nalazi se lista “Zahtevi”, koja kada se klikne otvara listu zahteva različitih statusa I dispečer je u mogućnosti da odabere zahtev I klikne na njega I tako uđe u detalje tog zahteva(Slika 23.). Lista je ograničene visine I postoji mogućnost listanja(scroll). Prilikom klika na jednu od ovih 4 kartica, lista sa zahtevima se filtrira. Primera radi, ukoliko kliknemo na karticu “Poslate ponude”, ta kartica će zatamneti I lista od zahteva sa različitim statusima će se filtrirati samo na zahteve koji su već obrađeni I ponuda od strane dispečera je poslata(Slika 24.).

Slika 21. Hamburger meni

Slika 22. Prodaja tura

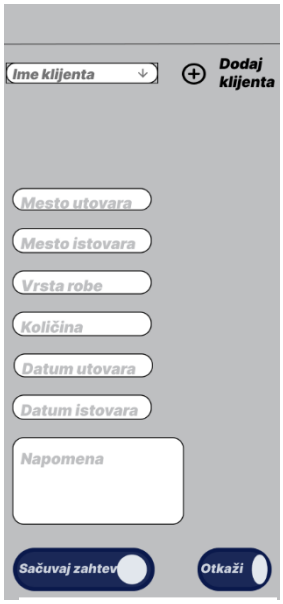
Slika 23.

Slika 24.

Zahtevi, o kojima je prethodno bilo reči, predstavljaju početni element u ovom procesu prodaje. Zahtev za transport dolazi od klijenta, koji ga šalje preko e-maila, a dispečer kada dobije tu poštu, on u aplikaciji unosi podatke o tom zahtevu I kasnije kreira ponudu za klijenta. Na dispečerovom interfejsu nalazi se dugme “Novi zahtev”, koji služi za kreiranje novog zahteva. Prilikom klika na to dugme, sistem dispečera odvodi na drugi ekran(Slika 25.), gde mu se pojavljuje lista sa već postojećim klijentima firme, gde može da izabere klijenta I posle u dole postavljenim poljima, da unosi podatke o tom zahtevu(količina, vrsta robe, vreme, datum,…). Nakon unosa podataka, dispečer klikće na dugme “Sačuvaj”, koje se nalazi u donjem levom uglu I prilikom klika na to dugme, podaci se automatski evidentiraju u bazi, a sistem dispečera vraća na ekran “Prodaje ture” I tu se onda primećuje ažurirana kartica sa novim zahtevima I takođe lista sa zahtevima. Ukoliko dispečer želi da otkaže zahtev, klikom na dugme u donjem desnom uglu, “Otkaži”, on otkazuje zahtev I vraća se na stranicu “Prodaja ture”. Ukoliko klijenta nema u listi klijenata, odnosno, firma prvi put posluje sa tim klijentom, dispečer ima opciju da klikne na dugme “Dodaj klijenta” I na taj način ga sistem odvodi na stranicu, gde dispečer unosi podatke o novom klijentu I klikće zatim na dugme “Sačuvaj klijenta”(Slika 26.). Klikom na to dugme, podaci se automatski evidentiraju u bazi, a sistem dispečera vraća na stranicu za dodavanje zahteva, gde se u okviru liste klijenata ažurira, odnosno dodaje novi klijent(Slika 27). Postoji takođe I dugme “Otkaži”, klikom na njega otkazuje se unos klijenta I sistem dispečera vraća na stranicu upisa zahteva.

Slika 25.

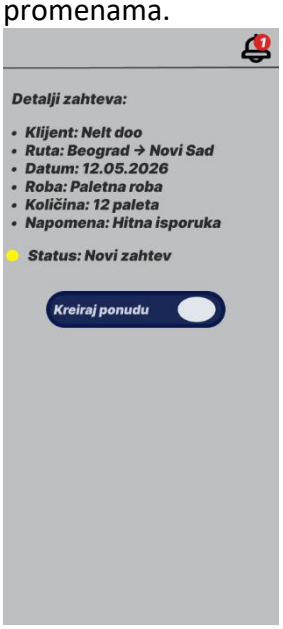
Slika 26.



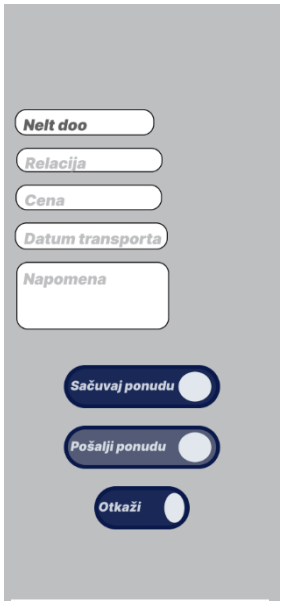
Slika 27.

4.4 Kreiranje I upravljanje ponudama

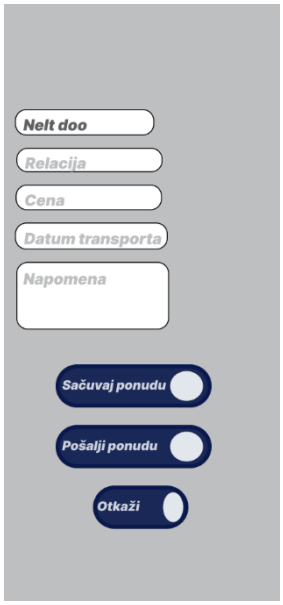
Nakon kreiranja zahteva, sledeći korak u našem procesu je kreiranje I slanje ponude klijentu. Kreiranje ponude se vrši tako što dispečer ulazi u detalje zahteva na osnovu kojeg želi da kreira ponudu. Na toj stranici, osim detalja zahteva, nalazi se I dugme “Kreiraj ponudu”(Slika 28.). Klikom na to dugme, sistem odvodi dispečera na stranicu sa poljima za unos podataka I sa dugmićima “Sačuvaj ponudu”, “Pošalji ponudu” I “Otkaži”(Slika 29). U poljima za unos podataka, dispečer unosi podatke(Cena I napomena), s tim da ime klijenta, relacija I datum transporta je već upisano. Nakon unosa podataka, klikće se dugme “Sačuvaj ponudu”, pa se time aktivira(***poplavi***) I dugme “Pošalji ponudu”(Slika 30.). Nakon čuvanja, ponuda se može poslati. Klikom na dugme „Pošalji ponudu“, ponuda se prosleđuje klijentu putem elektronske pošte, nakon čega se korisnik vraća na stranicu „Prodaja tura“. U okviru kartica za poslate ponude prikazuje se ažurirani broj ponuda, dok se lista zahteva takođe ažurira u skladu sa izvršenim promenama.



Slika 28.



Slika 29.

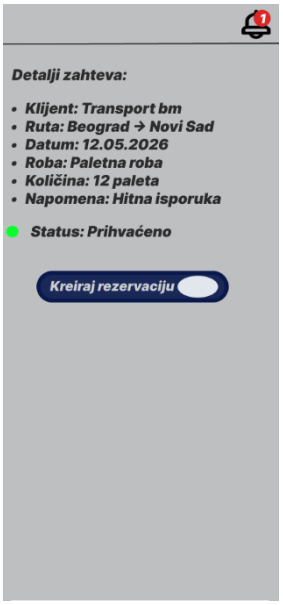


Slika 30.

4.5 Kreiranje rezervacije

Nakon što je ponuda poslata, čeka se odgovor klijenta. Klijent može da prihvati ponudu, a može I da je odbije, u zavisnosti od odgovora, odgovarajuća kartica na stranici “Prodaja tura” se ažurira. Ukoliko je ponuda prihvaćena, može se kreirati rezervacija. Klikom na detalje te prihvaćene ponude, dispečeru se pojavljuje dugme “Kreiraj rezervaciju”(Slika 31.), klikom na to dugme, sistem dispečera preusmerava na stranicu sa poljima za podatke I dugmad – “Sačuvaj rezervaciju” I “Otkaži”(Slika 32). Polja za podatke se automatski popunjavaju, odnosno preuzimaju iz ponude.

Klikom na dugme “Sačuvaj rezervaciju”, rezervacija se čuva I sistem dispečera preusmerava na stranicu za kreiranje tura.



Slika 31.

Slika 32.

4.6 Kreiranje ture

Kada je rezervacija sačuvana, a dispečer preusmeren na stranicu za kreiranje tura(Slika 33.), počinje provera resursa(Vozila I vozača) I dodeljivanje same ture. Na stranici “Kreiranje ture”, polja za podatke su popunjena automatski, a dispečer preko liste “Vozači” I liste “Vozila”, proverava koji vozači I koja vozila su slobodna, da bi im dodelio turu. U listama se nalaze I slobodni(označeni zelenom bojom) I zauzeti resursi(označeni crvenom bojom)(Slika 34.), ali pomoću dugmića “Slobodni”, koji se nalazesa desne strane lista, dispečer filtrira listu samo na slobodne resurse(Slika 35. I Slika 36.). Dugme “Kreiraj turu” ne može da se klikne dok se ne odaberu I vozač I vozilo, a dugme “Otkaži”, poništava turu I vraća dispečera na stranicu “Prodaja ture”. Klikom na dugme “Kreiraj turu”, tura se šalje vozaču I čeka se odgovor vozača, odnosno da li prihvata ili odbija turu.

Slika 33.

Slika 34. Lista vozila

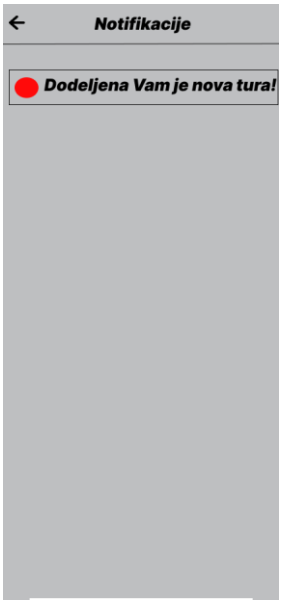
Slika 35. Filtrirana Lista vozača

Slika 36. Filtrirana lista vozila

4.6.1 Uloga vozača u prodaji

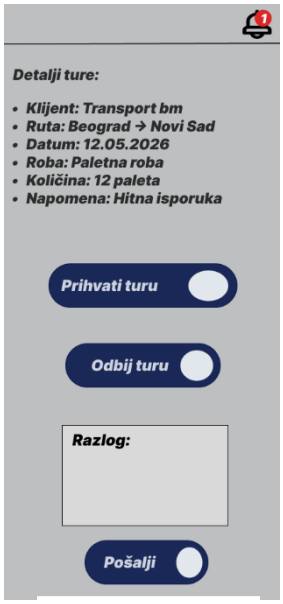
Nakon što dispečer kreira turu, ona se prosleđuje vozaču, koji na svojoj početnoj stranici dobija notifikaciju o novoj turi. Klikom na ikonu za notifikacije, koja se nalazi u gornjem desnom uglu na vozačevoj početnoj stranici, vozaču se prikazuje lista obaveštenja(Slika 37.), gde ima mogućnost pregleda detalja ture. U okviru detalja ture, vozač može da prihvati ili odbije dodeljenu turu(Slika 38.). U slučaju odbijanja, vozaču se prilikom klika na dugme “Odbij turu” pojavljuje polje za unos razloga(Slika 39.), nakon čega se obaveštenje prosleđuje dispečeru radi daljeg postupanja. Ukoliko vozač prihvati turu, ona prelazi u fazu realizacije, a sistem automatski ažurira stanje u okviru operativnog dela aplikacije. Sistem, nakon prihvatanja ture, vozača preusmerava na stranicu sa detaljima ture, poljima za štikliranje, kao I dugmetom za prijavu problema(Slika 40.). Tokom realizacije, vozač ne menja status direktno, već vrši određene akcije koje odražavaju tok transporta. Klikom na opciju „Roba utovarena“ označava se završetak utovara, nakon čega sistem ažurira status ture i ona prelazi u fazu vožnje. Nakon isporuke robe, vozač označava opciju „Roba isporučena“, čime se tura završava. Polje “Roba isporučena” ne može da se štiklira pre nego se prethodno polje štiklira(Slika 41.).

U slučaju nepredviđenih situacija, vozač ima mogućnost da prijavi problem, čime se dispečer obaveštava i može preduzeti odgovarajuće mere. Na osnovu ovih akcija, kartice u okviru ekrana „Operativa“ se automatski ažuriraju, čime se omogućava praćenje stanja transporta u realnom vremenu. Takođe, dispečer ima mogućnost da isporuku ture prati preko mape.

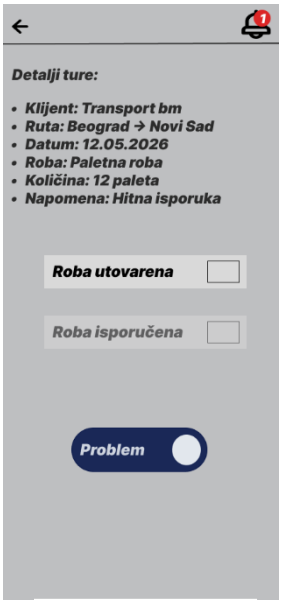


Slika 37.

Slika 38.



Slika 39.



Slika 40.

Slika 41.

Slika 42. Vozač početna stranica

4.7 Pregled I izveštaji

U okviru korisničkog interfejsa dispečera, pristup sekciji izveštaja omogućen je putem navigacionog (hamburger) menija, koji se nalazi u gornjem levom uglu. Klikom na ikonu menija, korisniku se prikazuje lista dostupnih opcija, među kojima se nalazi i opcija „Izveštaji“. Odabirom opcije „Izveštaji“, dispečer se preusmerava na ekran koji prikazuje pregled ključnih informacija o poslovanju. Na ovom ekranu nalaze se kartice sa agregiranim podacima, kao što su ukupan broj zahteva, broj poslatih ponuda, broj prihvaćenih i odbijenih ponuda, kao i broj realizovanih transportnih tura(Slika 43.). Kartice su organizovane na način koji omogućava brz i jednostavan pregled stanja u sistemu, čime korisnik može u kratkom vremenskom periodu steći uvid u tok i efikasnost procesa prodaje i realizacije transporta.

Slika 43.

5. Tehnički opis rešenja

Predloženo aplikativno rešenje zamišljeno je tako da omogući korišćenje sistema na više različitih uređaja. Sistem je predviđen za upotrebu na računarima zaposlenih, ali i za pristup putem internet pretraživača, čime bi se omogućilo korišćenje aplikacije i na mobilnim uređajima, kao što su telefoni i tableti.

Cilj ovakvog pristupa je da korisnici mogu pristupati sistemu na fleksibilan način, u zavisnosti od svojih potreba i radnog okruženja. Na računarima bi aplikacija mogla biti korišćena kao instalirano rešenje, dok bi pristup putem veb okruženja omogućio prijavu i rad u sistemu bez potrebe za instalacijom dodatnog softvera. Za realizaciju aplikacije koristi se programsko okruženje Embarcadero Delphi, dok je za skladištenje podataka predviđena baza podataka realizovana u Microsoft Access okruženju. U okviru baze čuvaju se podaci o korisnicima, klijentima, transportnim turama, vozilima, vozačima i realizaciji usluga. Osetljivi podaci, kao što su korisničke lozinke, čuvaju se u heširanom obliku radi povećanja bezbednosti sistema. U okviru implementacije korišćen je MD5 algoritam za heširanje lozinki, čime se obezbeđuje osnovni nivo zaštite podataka.

Korisnički interfejs aplikacije dizajniran je u alatu Figma, pri čemu su ekrani oblikovani tako da budu pregledni i prilagođeni korišćenju na različitim uređajima.

6. Plan realizacije aplikacije

Termin plan realizacije aplikacije prikazuje raspored aktivnosti u okviru razvoja sistema, organizovan po nedeljama. Plan obuhvata ključne faze implementacije aplikacije, počev od kreiranja baze podataka, preko razvoja funkcionalnosti, do testiranja i finalizacije sistema. Aktivnosti su raspoređene hronološki, pri čemu svaka faza predstavlja logičnu celinu u procesu razvoja aplikacije. Pojedine aktivnosti mogu se delimično realizovati paralelno, u zavisnosti od složenosti zadataka i dostupnosti resursa.

Implementacija funkcija počinje od 16.4.2026, a cilj je da se sve planirane funkcionalnosti implementiraju i sistem završi najkasnije do sredine juna, odnosno pre početka junskog ispitnog roka.

- Razvoj: april-maj
- Završetak implememtacije: kraj maja-početak juna
- Finalizacija: sredina juna

Period	**Funkcionalnost koja se razvija**
1. Nedelja	Kreiranje baza podataka
2. Nedelja	Implementacija prijave korisnika
3. Nedelja	Rad sa klijentima I unos zahteva
4. Nedelja	Kreiranje ponude
5. Nedelja	Kreiranje rezervacije
6. Nedelja	Organizacija transportnih tura
7. Nedelja	Funkcionalnosti vozača
8. Nedelja	Nadogradnja operative (status I izveštaji)
9. Nedelja	Testiranje I ispravljanje grešaka

7. Zaključak

U okviru ovog rada prikazan je predlog rešenja informacionog sistema za podršku procesu prodaje transportnih usluga u preduzeću MPM Transport. Kroz analizu poslovnog procesa i njegovo modelovanje primenom različitih dijagrama, kao što su SSA, DFD, IDEF0 i MOV, omogućeno je sagledavanje sistema iz više perspektiva i identifikacija ključnih aktivnosti. Na osnovu izvršenog modelovanja razvijen je koncept aplikativnog rešenja koje obuhvata sve faze procesa, počev od prijema zahteva klijenata, preko kreiranja ponuda i rezervacija, do organizacije i realizacije transportnih tura. Poseban značaj ima operativni deo sistema, koji omogućava praćenje realizacije transporta kroz različite statuse, kao i pravovremenu reakciju u slučaju problema.

U radu je takođe prikazana uloga različitih korisnika, pre svega dispečera i vozača, čime je obezbeđena bolja koordinacija i efikasnije upravljanje procesima. Uvođenjem funkcionalnosti kao što su notifikacije, ažuriranje statusa i pregled podataka, sistem omogućava veću transparentnost i pouzdanost u radu.

Predloženo rešenje doprinosi unapređenju organizacije poslovanja, smanjenju mogućnosti grešaka i povećanju efikasnosti u realizaciji transportnih usluga.

Takođe, ostavlja mogućnost daljeg razvoja sistema kroz unapređenje funkcionalnosti i izveštaja u skladu sa potrebama poslovanja.